Documentação da estrutura e das regras de negócio

Banco operacional de uma plataforma de streaming | Esquema MySQL: streaming_db

Estado: modelo relacional acordado para implementação futura. Este documento especifica a estrutura e as regras; não afirma que as tabelas já foram criadas.

1. Escopo

O banco operacional armazena usuários, catálogo de filmes e séries, episódios, gêneros, planos comerciais, contratações e histórico de reprodução. O banco analítico analise_db é separado e não integra estas oito tabelas.

2. Estrutura das oito tabelas

USUARIO

Identificação de usuários. E-mail único. Cadastro só é concluído com a contratação de um plano escolhido.

Campo	Marcador
id_usuario	PK
nome	—
email	UQ
data_cadastro	—

PLANO

Catálogo de planos pagos. Preço vigente; o plano Básico pode iniciar em R$ 20,00, valor ilustrativo e editável. Não há plano gratuito.

Campo	Marcador
id_plano	PK
nome	UQ
valor	—

ASSINATURA

Registro individual de contratação. Valor conserva o preço contratado, mesmo se o preço do plano mudar. Datas e status guardam o histórico.

Campo	Marcador
id_assinatura	PK
id_usuario	FK
id_plano	FK
valor	—
data_inicio	—
data_termino	NULL

Campo	Marcador
status	—

CONTEUDO

Catálogo único para filmes e séries. O campo tipo distingue as modalidades. Duração do conteúdo pode ser nula para séries.

Campo	Marcador
id_conteudo	PK
titulo	—
tipo	—
ano_lancamento	—
duracao_minutos	NULL serie

EPISODIO

Cada episódio pertence a uma série. A combinação (id_serie, temporada, episodio) é única. O campo duracao_minutos permanece na última posição.

Campo	Marcador
id_episodio	PK
id_serie	FK
titulo	—
temporada	—
episodio	—
duracao_minutos	—

GENERO

Vocabulário de gêneros, com nomes únicos.

Campo	Marcador
id_genero	PK
nome	UQ

CONTEUDO_GENERO

Tabela associativa do relacionamento muitos-para-muitos. Chave primária composta por ambas as FKs.

Campo	Marcador
id_conteudo	PK, FK
id_genero	PK, FK

HISTORICO_REPRODUCAO

Registra a última atividade e a posição real de reprodução. id_episodio é nulo para filmes e preenchido para episódios.

Campo	Marcador
id_reproducao	PK
id_usuario	FK
id_conteudo	FK
data_hora	—
progresso_minutos	—
id_episodio	FK, NULL

3. Chaves estrangeiras e cardinalidades

• assinatura.id_usuario → usuario.id_usuario — Usuário 1 : N assinaturas
• assinatura.id_plano → plano.id_plano — Plano 1 : N assinaturas
• episodio.id_serie → conteudo.id_conteudo — Série 1 : N episódios
• conteudo_genero.id_conteudo → conteudo.id_conteudo — Conteúdo 1 : N vínculos
• conteudo_genero.id_genero → genero.id_genero — Gênero 1 : N vínculos
• historico_reproducao.id_usuario → usuario.id_usuario — Usuário 1 : N reproduções
• historico_reproducao.id_conteudo → conteudo.id_conteudo — Conteúdo 1 : N reproduções
• historico_reproducao.id_episodio → episodio.id_episodio — Reprodução 0..1 episódio

4. Regras de negócio acordadas

RN01 — Escolha obrigatória. No cadastro, o usuário deve escolher explicitamente um plano pago existente. Não há plano gratuito nem atribuição automática do Básico.

RN02 — Cadastro atômico. Usuário e primeira assinatura são criados na mesma transação; em caso de erro, ambos são desfeitos. Todo usuário cadastrado deve possuir pelo menos uma assinatura.

RN03 — Participação de plano. Um plano pode existir sem assinaturas; toda assinatura deve referenciar exatamente um plano e um usuário.

RN04 — Assinatura ativa única. Cada usuário pode ter várias assinaturas históricas, mas no máximo uma com status ativa. A regra exige restrição própria, além das FKs.

RN05 — Troca de plano. Encerrar a assinatura atual (status cancelada e data_termino preenchida) e inserir outra ativa, em uma única transação. Preservar registros históricos.

RN06 — Valor histórico. plano.valor representa preço atual; assinatura.valor representa preço pactuado no momento da contratação.

RN07 — Episódios obrigatórios. Todo conteúdo do tipo serie deve ter um ou mais episódios. Todo episódio pertence a exatamente uma série; filmes não podem ter episódios. O cadastro de série e primeiro episódio deve ser coordenado.

RN08 — Unicidade dos episódios. Não podem existir dois episódios com a mesma temporada e número dentro da mesma série: UNIQUE(id_serie, temporada, episodio).

RN09 — Conteúdo e gênero. Relacionamento N:N por conteudo_genero; um conteúdo pode inicialmente não ter gênero e um gênero pode não classificar conteúdos.

RN10 — Identificação da reprodução. Para filme, id_episodio é NULL e id_conteudo identifica filme. Para série, id_episodio é obrigatório e pertence à série de id_conteudo.

RN11 — Histórico consecutivo. Reproduções consecutivas da mesma mídia atualizam o registro mais recente. Se outra mídia for reproduzida entre elas, uma nova linha é criada. Episódios diferentes são mídias diferentes.

RN12 — Semântica de progresso. data_hora guarda a última atividade; progresso_minutos guarda a posição atual. Retomar avança a partir da posição salva; reiniciar permite voltar a zero.

RN13 — Exclusão física. Excluir usuário ou conteúdo remove registros dependentes por ON DELETE CASCADE, inclusive associações e histórico; excluir conteúdo não exclui o gênero.

RN14 — Validações. Campos essenciais não nulos, e-mails e nomes de gêneros/planos únicos, duração positiva, valor e progresso não negativos, datas coerentes, tipo e status limitados a valores válidos.

5. Decisões de integridade para a implementação

As FKs, UNIQUE, CHECK e ações de exclusão serão implementadas no MySQL. Algumas invariantes dependem de transações e validação na aplicação, podendo também exigir gatilhos ou outras restrições no banco: cadastro com assinatura obrigatória; série com pelo menos um episódio; compatibilidade entre tipo de conteúdo e episódio; e uma única assinatura ativa por usuário.

A exclusão em cascata de episódios deve manter o histórico consistente: registros de reprodução do episódio excluído precisam ser excluídos ou tratados de modo explícito, sem se converterem indevidamente em reproduções de filme.

A exclusão de planos que já tenham assinaturas deve ser restringida, preservando o histórico de contratação. A alteração de preço do plano não deve alterar assinatura.valor.

6. Convenções e pendências técnicas

PK = chave primária; FK = chave estrangeira; UQ = unicidade; NULL = campo opcional. Os tipos MySQL definitivos, valores permitidos para status/tipo, política de exclusão isolada de episódios e mecanismo de imposição das invariantes serão detalhados no script de implementação.

A inclusão de PLANO altera o contrato do backend existente: assinatura.plano (texto) será substituído por assinatura.id_plano (FK). As rotas, consultas e formulários serão adaptados posteriormente, conforme decidido pelo grupo.